

Computação Distribuída

Odorico Machado Mendizabal



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Departamento de Informática e Estatística – INE



Consenso em Sistemas Distribuídos

Consenso

/con-sen-so/

1. **concordância ou unanimidade** de opiniões, raciocínios, crenças, sentimentos etc. **em um grupo** de pessoas; **decisão**, opinião, deliberação **comum à maioria** ou a todos os membros de uma comunidade.
2. **Deliberação ou decisão**, em geral tomada em conselhos ou assembleias, que se caracteriza pela **ausência de manifestações discordantes**, argumentos contrários ou objeções.
3. **Manifestação de concordância**; consentimento, anuência.

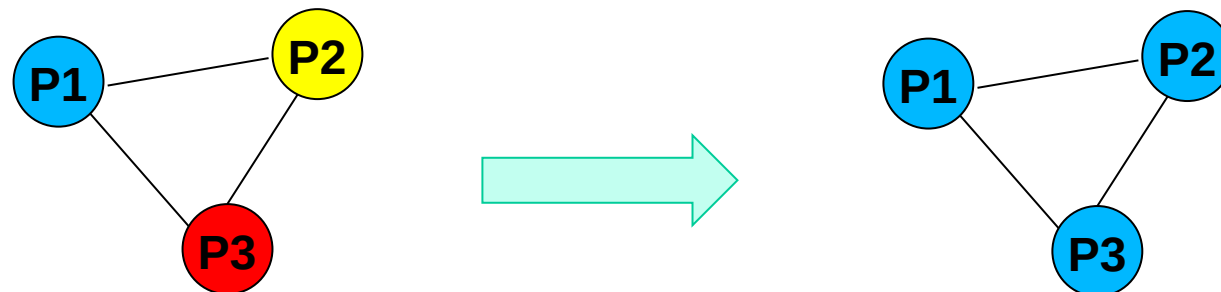
Consenso em Sistemas Distribuídos

- Um conjunto de processos distribuídos deve entrar em acordo sobre um valor proposto
 - Algoritmos de consenso são amplamente utilizados em Sistemas Distribuídos:
 - Eleição de líder
 - Exclusão mútua
 - Detectores de falhas
 - Difusão atômica
 - Replicação ativa
 - ...

O desafio é propor um protocolo de consenso distribuído considerando sistemas não confiáveis, com atrasos ou perda de mensagens, falhas de processos, violação de segurança, etc.

Consenso: Definição Informal

- Assumindo que processos pretendem estabelecer um acordo sobre um determinado valor:
 - Cada processo inicia com um valor inicial
 - Cada processo deve retornar, como saída, o mesmo valor
 - O valor de saída deve ser um dos valores propostos pelos processos (não-trivialidade)



Consenso: Definição Formal

- O consenso pode ser definido pelas seguintes propriedades:
 - *Acordo (Agreement)*: Dois processos corretos não decidem valores diferentes
 - *Terminação (Termination)*: Todos os processos corretos eventualmente decidem
 - *Validade (Validity)*: Qualquer valor decidido é o valor inicial de algum processo

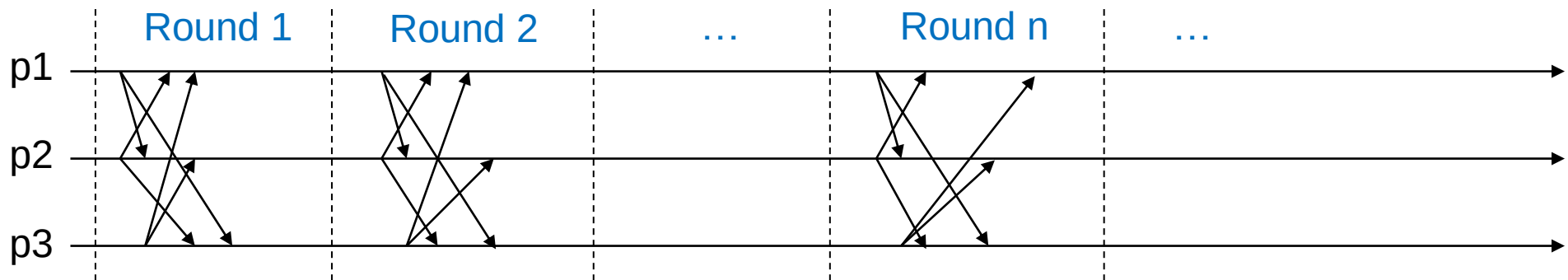
Consenso em Sistemas Síncronos

- Desde que (no modelo síncrono)
 - Há limites no atraso de mensagem
 - Há limite no desvio entre relógios
 - Há um limite no tempo de execução dos passos de um processo
- E assumindo que no máximo f processos podem falhar (*crash* ou *fail-stop*)

O consenso pode ser resolvido!

Consenso em Sistemas Síncronos

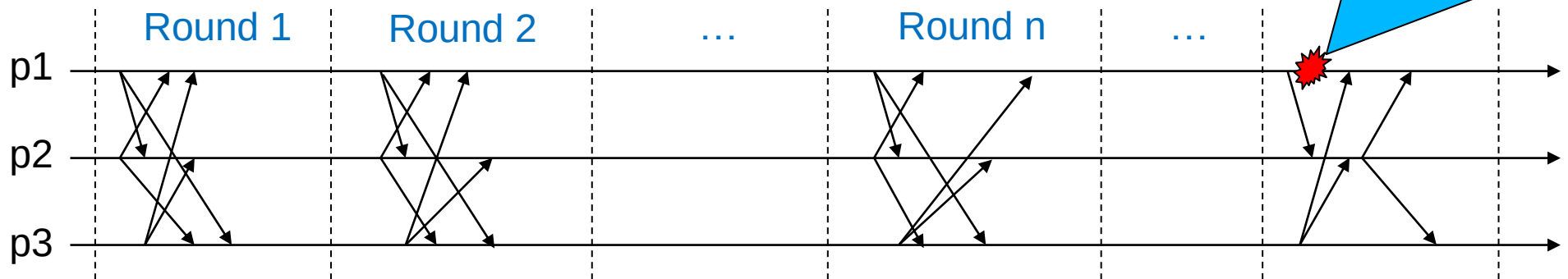
- Todos os processos são sincronizados e operam em rodadas (*rounds*)
- Processos iniciam em estados arbitrários e com os canais vazios
- A cada rodada:
 - Processos aplicam uma função de geração de mensagens com base no seu estado atual e propagam a mensagem a todos os processos
 - Com base nas mensagens recebidas e no estado atual, cada processo atualiza o seu estado



Consenso em Sistemas Síncronos

- Todos os processos são sincronizados e operam em rodadas (*rounds*)
- Processos iniciam em estados arbitrários e com os canais vazios
- A cada rodada:
 - Processos aplicam uma função de geração de mensagens com base no seu estado atual e propagam a mensagem a todos os processos
 - Com base nas mensagens recebidas e no estado atual, cada processo atualiza o seu estado

No caso de falha de processo durante o envio de mensagem, um subconjunto de mensagens deste processo será entregue

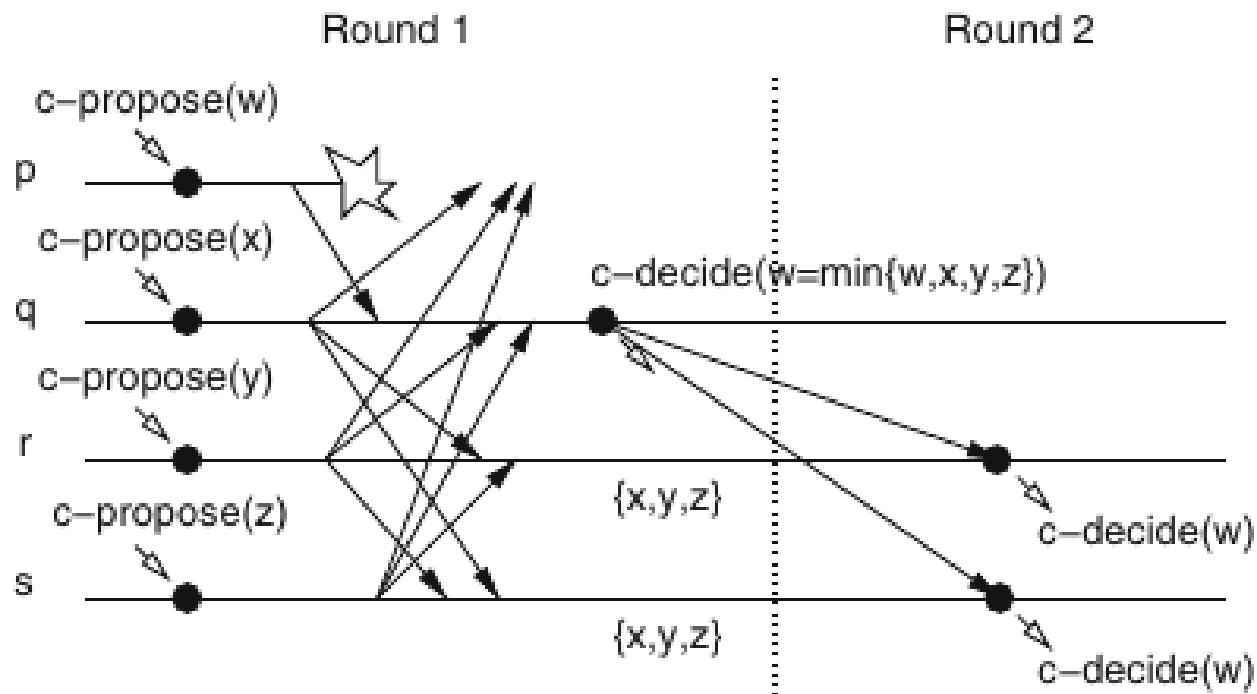


Consenso em Sistemas Síncronos

Proposta de algoritmo de consenso:

- Cada processo p_i mantém um conjunto de valores propostos V_i .
- Inicialmente V_i contém apenas o valor proposto por p_i
- Para cada $f + 1$ rodadas:
 - Cada processo p_i envia uma mensagem m contendo V_i para todos os processos
 - Para cada mensagem recebida, inclui adiciona a V_i os valores V_j recebidos
- Após $f + 1$ rodadas, p_i decide em um único valor de V_i (com um critério determinístico. Ex. escolhe o menor valor)

Exemplo: *Flooding Consensus*



Fonte: C. Cachin, R. Guerraoui, L. Rodrigues. (2011)
Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming.

Consenso em Sistemas Assíncronos

- Resultado Fundamental
 - É impossível implementar algoritmo que resolva o consenso em ambientes assíncronos onde pelo menos um processo pode falhar
- FLP Impossibility Result (Michael J. Fischer, Nancy A. Lynch and Michael S. Paterson, “Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process,” Journal of the ACM, April 1985, 32(2):374-382)*
- Não é possível distinguir um processo falho de um processo lento

Consenso em Sistemas Assíncronos

- Então, como resolver o problema de consenso em sistemas assíncronos?
 - Pode-se **modificar o problema** de consenso
 - Ex. consenso probabilístico
 - Ou, fazer suposições mais fortes sobre **o modelo do sistema**

Ex. modelo parcialmente síncrono:

- *O sistema comporta-se de forma assíncrona, mas eventualmente ele se comporta de forma síncrona por um período suficiente para avançar em uma computação (ex.: para alcançar o consenso)*

Consenso em Sistemas Assíncronos

- Diversas variantes:
 - *Flooding consensus (fail-stop)*
 - *Hierarchical consensus (fail-stop)*
 - *Leader-driven consensus (representação modular de Paxos e viewstamped replication)*
 - *Rotating coordinator (fail-noisy)*
 - *Randomized binary consensus (probabilistic)*
 - *Practical Byzantine Fault-Tolerance (PBFT)*
 - *Byzantine Leader-driven*
 - ...

Referências

Parte destes slides são baseadas em material de aula dos livros:

- *Coulouris, George; Dollimore, Jean; Kindberg, Tim; Blair, Gordon. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos. Bookman; 5ª edição. 2013. ISBN: 8582600534*
- *Tanenbaum, Andrew S.; Van Steen, Maarten. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2007. Pearson Universidades; 2ª edição. ISBN: 8576051427*
- *Cachin, Christian ; Guerraoui, Rachid; Rodrigues, Luís. Second Edition. Springer, 2011, XIX, 320 pages. ISBN-10: 3-642-15259-7. ISBN-13: 978-3-642-15259-7*

